

V9968 Programmer's Manual

Register Map

目次

はじめに	3
コントロールレジスタ.....	3
R#0 Mode0	3
R#1 Mode1	3
R#2 Pattern Name Table Address.....	4
R#3 Color Table Address (L)	5
R#4 Pattern Generator Table Address	5
R#5 Sprite Attribute Table Address (L)	5
R#6 Sprite Pattern Generator Table Address.....	6
R#7 Background Color	6
R#8 Mode2	6
R#9 Mode3	6
R#10 Color Table Address (H).....	6
R#11 Sprite Attribute Table Address (H).....	6
R#12 Text Color/Back Color Register	7
R#13 Blinking Period Register	7
R#14 VRAM Access Base Address Register	7
R#15 Status Register Pointer.....	7
R#16 Color Palette Pointer	7
R#17 Control Register Pointer	7
R#18 Display Adjust Register.....	8
R#19 Interrupt Line Register	8
R#20 Mode5	8
R#21 Mode6	8
R#22 N/A	8
R#23 Display Offset Register	8
R#24 N/A	9
R#25 Mode4	9
R#26 Horizontal Offset Register (By Character Units)	9
R#27 Horizontal Offset Register (By Dot Units)	9
コマンドレジスタ	9
R#32, R#33 Source X Register.....	9
R#34, R#35 Source Y Register.....	10
R#36, R#37 Destination X Register	10
R#38, R#39 Destination Y Register.....	10
R#40, R#41 Number Of Dots X Register	11
R#42, R#43 Number Of Dots Y Register	11
R#44 Color Register.....	11
R#45 Argument Register.....	11
R#46 Command Register	12
R#47, R#48, R#49, R#50 Rotation unit vector	12
R#51, R#52, R#53, R#54 Output window start.....	13
R#55, R#56, R#57, R#58 Output window end	13
ステータスレジスタ	14

V9968 Programmer's Manual

S#0 Status register 0 14

S#1 Status register 1 14

S#2 Status register 2 14

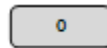
S#3, S#4, S#5, S#6 Column/Row register..... 15

S#7 Color register 15

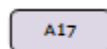
S#8, S#9 Border X register 16

はじめに

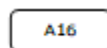
本書では、V9968のレジスター構成を説明する。



グレーのビットは、無効ビットである。コントロールレジスタの場合、何を書き込んでも、何も作用しない。V9958の時点で無効だったビットと、V9968で無効に変わったビットがある。



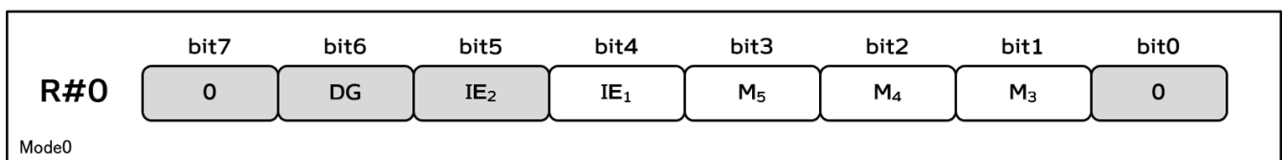
薄紫のビットは、V9968で追加・変更が入ったビットである。何らかの新しい機能がある。



白いビットは、V9958の機能をそのまま継承しているビットである。

コントロールレジスタ

R#0 Mode0



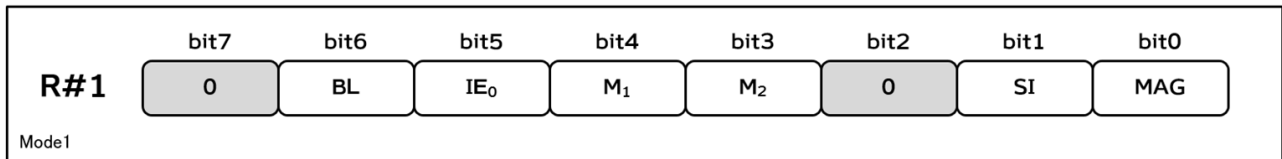
モード設定用のレジスタである。

M5,M4,M3 は、画面モードを設定する。R#1のところでまとめて説明する。

IE1 は、走査線割込許可レジスタ。ここに1を書き込むと R#19で指定した走査線が表示されるタイミングで、割り込みが発生するようになる。

IE2 は、V9938 でライトペン割り込みに使われていたレジスタだが、V9958で廃止となっており、V9968でも無効となっている。

DG は、VDP のカラーバスの動作モードを指定するレジスタだが、V9968 では無効となっている。通常の MSX では使われていない。

R#1 Mode1

モード設定用のレジスタである。

M1,M2 は、画面モードを設定する。R#0の M5,M4,M3 と合わせて、下記の設定で各種画面モードを指定できる。モード一覧を表 1 画面モード設定にまとめておく。

MAG は、Sprite mode1及び Sprite mode2 における拡大表示指定である。0で等倍。1で水平垂直2倍。Sprite mode3 では無視される。

SI は、Sprite mode1及び Sprite mode2 におけるスプライトサイズ指定である。0で8ドット×8ドットサイズ。1で16ドット×16ドットサイズになる。

IE0 は、垂直同期割込許可レジスタ。ここに1を書き込むと垂直ブランキング期間開始のタイミングで、割込が発生するようになる。

BL は、画面表示レジスタである。0で非表示、1で表示となる。

非表示の場合、画面は周辺色一色になり、表示のための VRAM アクセスを行わなくなる。VDP が最も速い状態となる。

表 1 画面モード設定

{M5,M4,M3,M2,M1}	名称	MSX-BASIC のモード
00000	GRAPHIC1	SCREEN1
00001	TEXT1	SCREEN0(Width40)
00010	MOSAIC	SCREEN3
00100	GRAPHIC2	SCREEN2
01000	GRAPHIC3	SCREEN4
01100	GRAPHIC4	SCREEN5
10000	GRAPHIC5	SCREEN6
10100	GRAPHIC6	SCREEN7
11100	GRAPHIC7	SCREEN8
01001	TEXT2	SCREEN0(Width80)

R#2 Pattern Name Table Address

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#2	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10

Pattern Name Table

パターンネームテーブルのアドレスを指定する。

TEXT0, TEXT1, MULTI COLOR, GRAPHIC1, GRAPHIC2, GRAPHIC3 では全ビット有効。A17 は、R#21の V58=0のときにのみ有効。V58=1のときは、A17に1を書いても無視され A17=0の扱いになる。

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#2	A17	A16	A15	1	1	1	1	1

Pattern Name Table

GRAPHIC4, GRAPHIC5 では、bit4～bit0 は 1 を指定する。A17 は、R#20 の V58=0のときにのみ有効。V58=1のときは、1を書いても 0を書いたことになる。

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#2	0	A17	A16	1	1	1	1	1

Pattern Name Table

GRAPHIC6, GRAPHIC7では、bit4～bit0 は 1 を指定し、他のモードとは bit の位置が異なることに注意すること。A17 は、R#21の V58=0のときにのみ有効。V58=1のときは、1を書いても 0を書いたことになる。

GRAPHIC4, GRAPHIC5, GRAPHIC6, GRAPHIC7 の1を指定するビットは、内部演算でアドレス計算する際に AND 演算によってミックスされる。従って、0 を指定すると、強制的にそのビットは 0固定に出来るため、繰り返しパターンの表示が可能となる。詳細は、v9968_programmers_manual_screen_mode の説明を参照。

R#3 Color Table Address (L)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#3	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6

Color Table (L)

R#4 Pattern Generator Table Address

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#4	0	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11

Pattern Generator Table

R#5 Sprite Attribute Table Address (L)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#5	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7

Sprite Attribute Table (L)

Sprite Mode1 では、Sprite Attribute Table のアドレスの bit7-14 を指定する。

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#5	A14	A13	A12	A11	A10	A9	1	1

Sprite Attribute Table (L)

Sprite Mode2及び Sprite Mode3 では、Sprite Attribute Table のアドレスの bit9-14 を指定する。R#5 bit1, bit0 は、Sprite Attribute Table のアドレスの bit8, 7 の AND マスク機能である。通常は 1 を立てて、マスクしないようにする。Sprite Mode2 では、Sprite Color Table のアドレスも兼ねている。

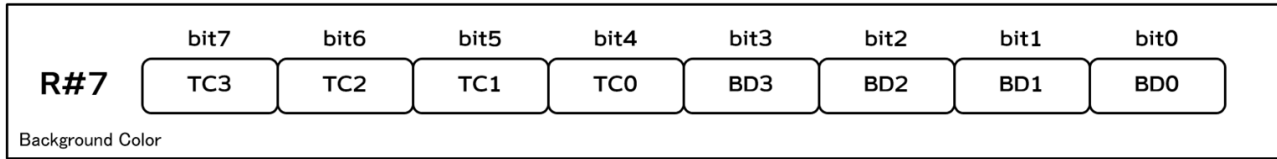
R#6 Sprite Pattern Generator Table Address

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#6	0	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A11

Sprite Pattern Generator Table

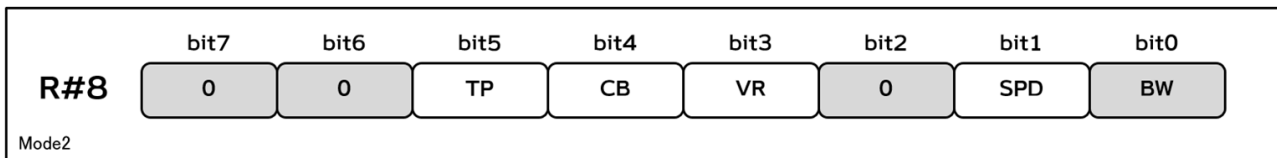
Sprite Mode 1～3における、スプライト形状を指定する Sprite Pattern Generator Table のアドレスを指定する。アドレスの bit11～17 を指定可能である。bit10～0 は 0 固定。

R#7 Background Color

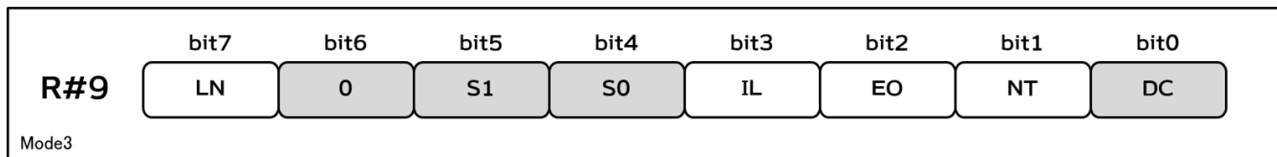


TEXT1及びTEXT2 では、bit7-4 は前景色、bit3-0 は背景色＝周辺色である。
その他の画面モードでは、bit7-4 は無効。bit3-0が周辺色である。

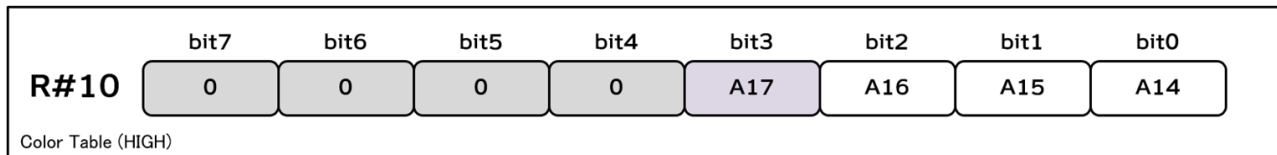
R#8 Mode2



R#9 Mode3



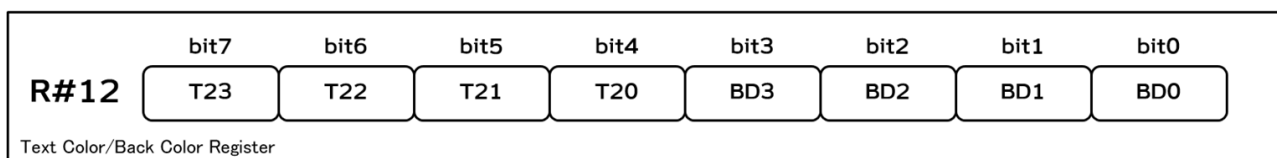
R#10 Color Table Address (H)

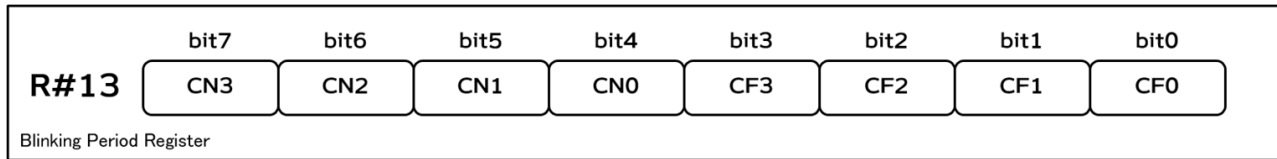
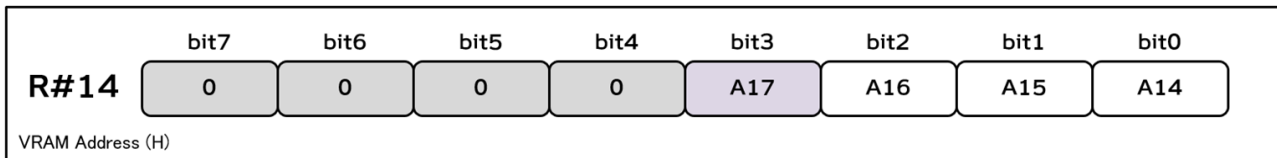
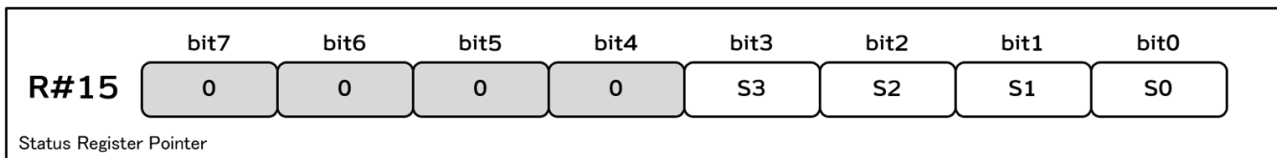
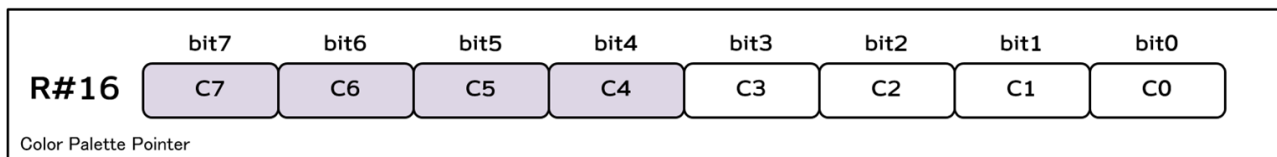
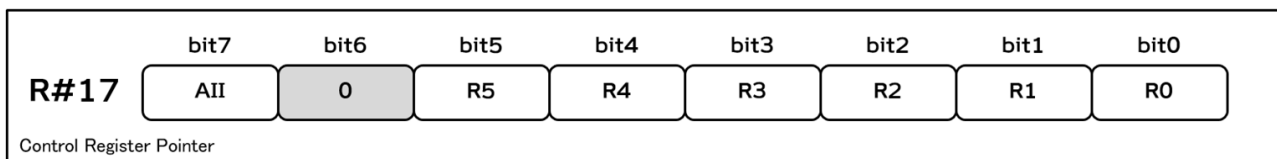
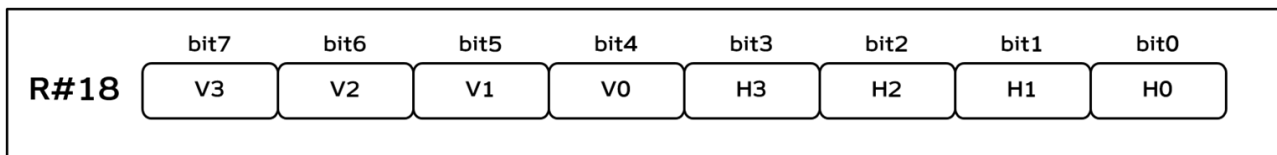


R#11 Sprite Attribute Table Address (H)



R#12 Text Color/Back Color Register



R#13 Blinking Period Register**R#14 VRAM Access Base Address Register****R#15 Status Register Pointer****R#16 Color Palette Pointer****R#17 Control Register Pointer****R#18 Display Adjust Register**

R#19 Interrupt Line Register

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#19	IL7	IL6	IL5	IL4	IL3	IL2	IL1	IL0

R#20 Mode5

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#20	S16	CEIE	FIL	EPAL	SP3	ILNS	SVNS	HS

V9968 の新機能を ON/OFF するレジスタである。

HS (High Speed command): 高速 VDP コマンドモード指定。1 にすると高速になる。

SVNS (Sprite Vertical position Non-following Scroll) : 1 にすると、スプライトが R#23 の値の影響を受けなくなる。Sprite mode1~3全てで有効。

ILNS (Interrupt Line Non-following Scroll) : 1 にすると、走査線割り込みが R#23 の値の影響を受けなくなる。

SP3 (Sprite mode 3) : 1 にすると、スプライトを Sprite mode3 に切り替える。

EPAL (Expanded PALette) : 1 にすると、32768色から選択するパレットに切り替わる。

FIL (Flat InterLace mode) : 1にすると、インターレースによる疑似垂直高解像度表示時に、VRAM の並びをフラットに扱うように変更した新しいインターレースモードにする。R#9 の設定よりもこちらの方が優先。

CEIE (Command execute End Interrupt Enable) : VDP コマンド実行完了割り込みのイネーブラ。

S16 (Sprite horizontal 16 planes per line mode) : Sprite mode1及び2 で 1 にすると、水平に 16枚までスプライトを並べられるようになる。Sprite mode3 では常に 16枚。

R#21 Mode6

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#21	0	0	1	1	1	0	1	V58

V9968 の新機能を ON/OFF するレジスタである。

V58 (V9958 Compatible): 1 にすると VDP ID が V9958 (00010) になる。デフォルトは 1。

0 にすると VDP ID が V9968 (00011) になり (※VDP ID は S#1)、新しい VDP コマンドを利用可能になり、VRAM 256KB に拡張する。

R#22 N/A

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#22	0	0	0	0	0	1	0	1

R#23 Display Offset Register

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#23	DO7	DO6	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1	DO0

R#24 N/A

欠番です。存在しません。

R#25 Mode4

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#25	SPS	CMD	VDS	YAE	YJK	WTE	MSK	SP2

SP2:

MSK:

YJK (Y,J,K Color mode) : 1にすると自然画モードに切り替える。Graphic7 である必要がある。その他のモードでの動作は保証しない。

YAE (Y Attribute Enable) : 1 にすると YJK+Palette のハイブリッドモードに切り替える。Graphic7 で、かつ YJK=1 である必要がある。その他のモードでの動作は保証しない。

CMD (Command enable) : 1にすると、ビットマップではない画面モードで、VDP コマンドを使えるようになる。Graphic7 の想定で動作する。

SPS (Sprite Priority Shuffle) : 1にすると、スプライトプライオリティシャッフル機能を有効にする（水平に沢山並んだときに消えずに点滅するようになる）。

R#26 Horizontal Offset Register (By Character Units)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#26	0	0	HO8	HO7	HO6	HO5	HO4	HO3

R#27 Horizontal Offset Register (By Dot Units)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#27	0	0	0	0	0	HO2	HO1	HO0

コマンドレジスタ**R#32, R#33 Source X Register**

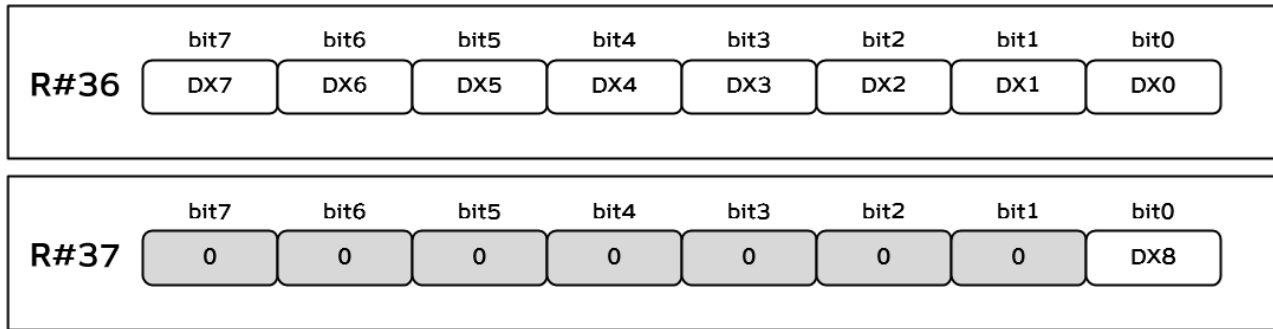
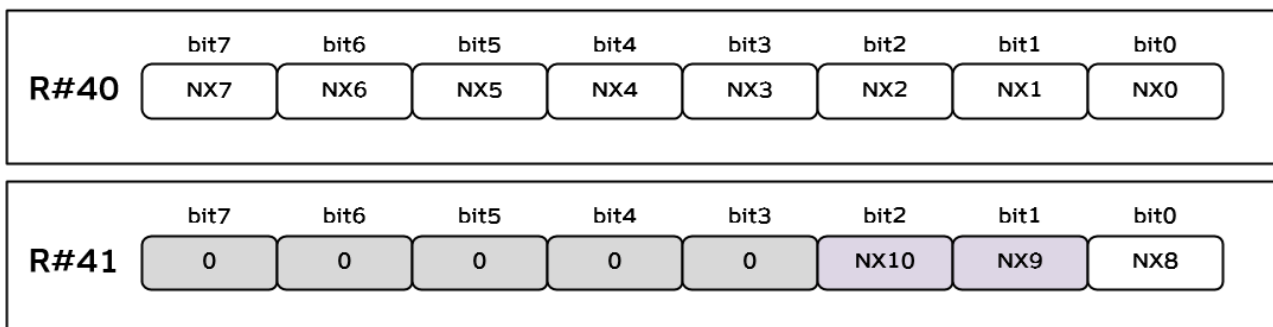
	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#32	SX7	SX6	SX5	SX4	SX3	SX2	SX1	SX0

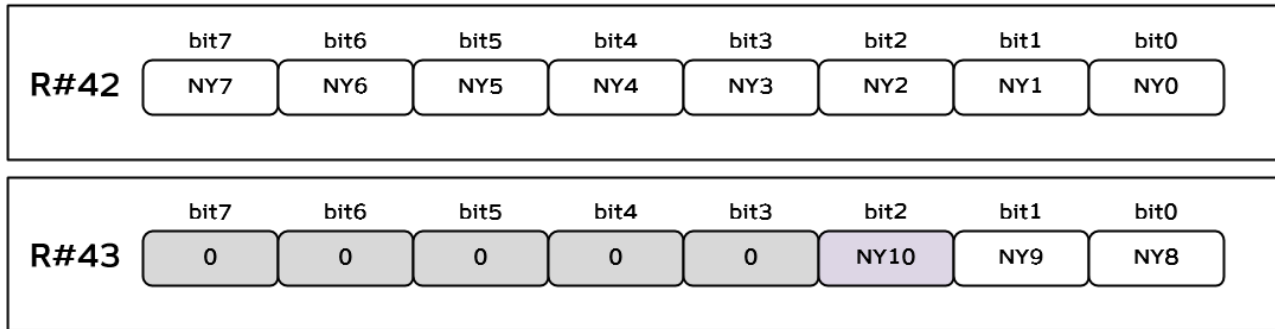
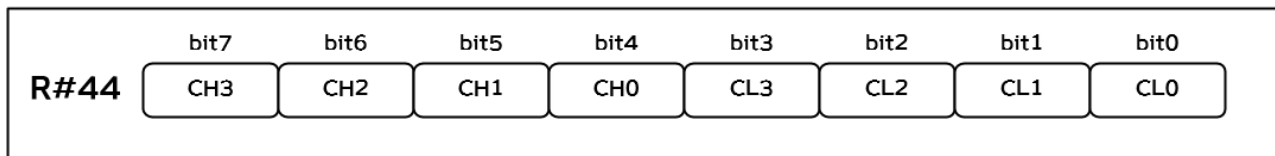
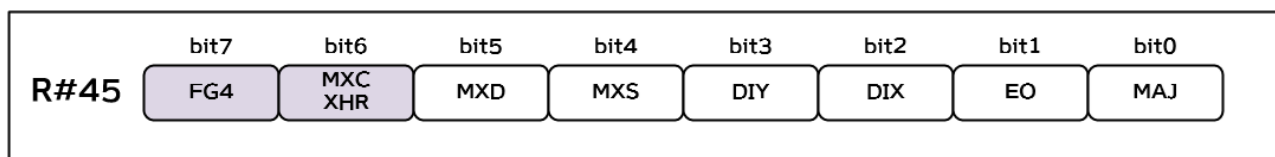
	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#33	0	0	0	0	SX11	SX10	SX9	SX8

R#34, R#35 Source Y Register

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#34	SY7	SY6	SY5	SY4	SY3	SY2	SY1	SY0

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
R#35	0	0	0	SY12	SY11	SY10	SY9	SY8

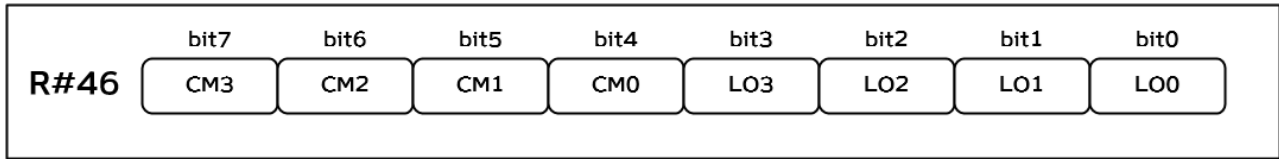
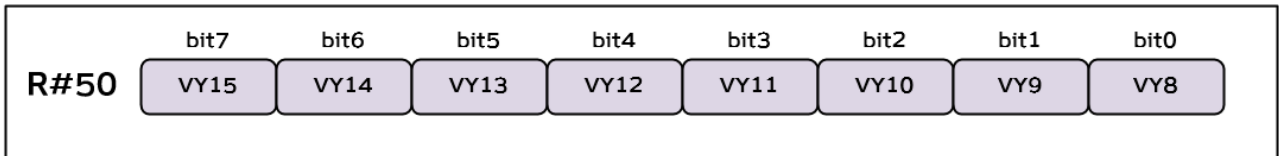
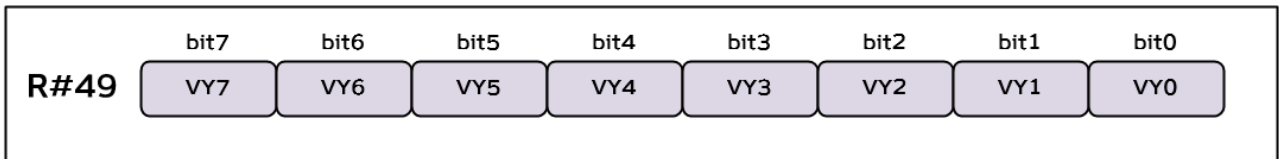
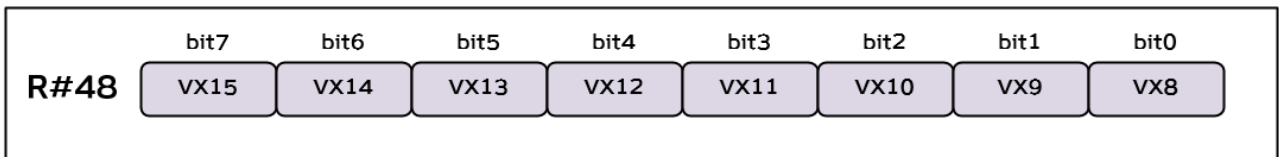
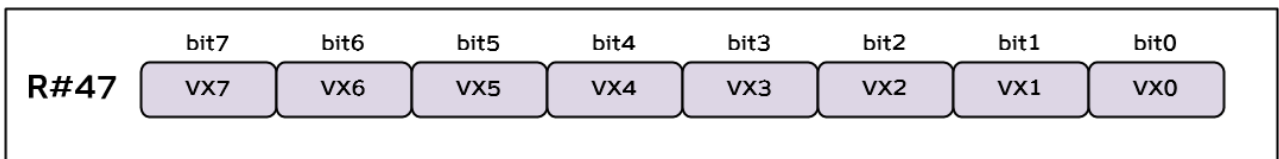
R#36, R#37 Destination X Register**R#38, R#39 Destination Y Register****R#40, R#41 Number Of Dots X Register**

R#42, R#43 Number Of Dots Y Register**R#44 Color Register****R#45 Argument Register**

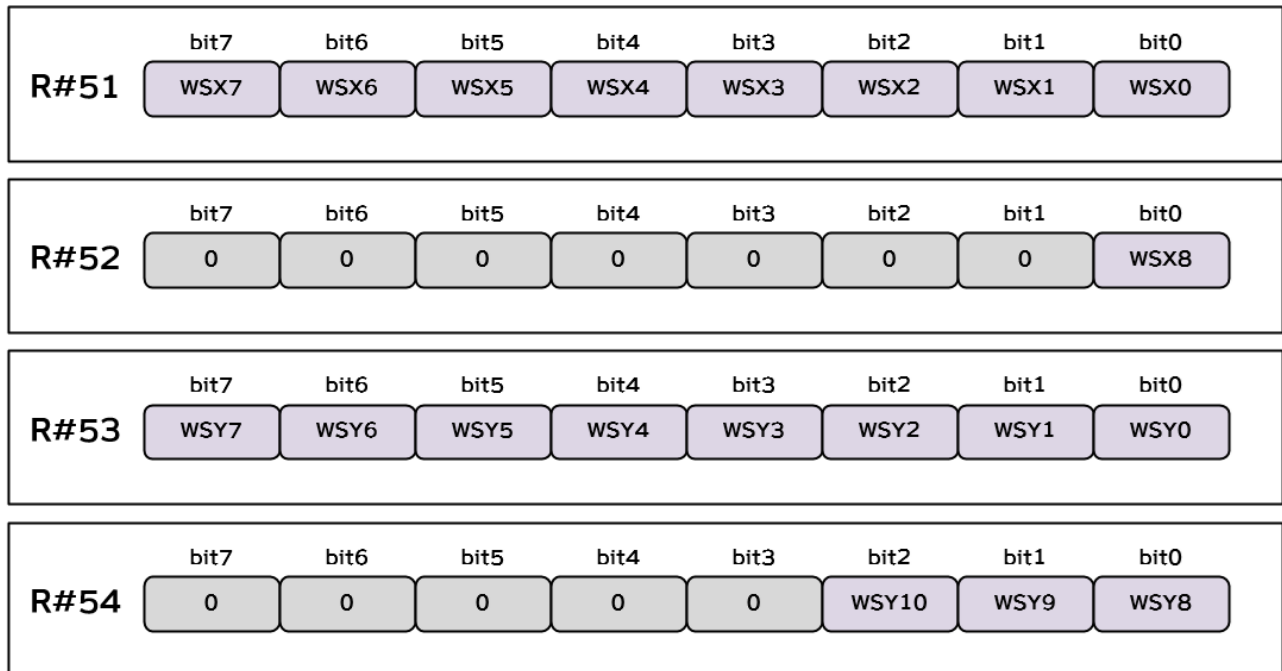
FG4 (Force Graphic4): 1 にすると、VDP コマンド実行時に、強制的に Graphic4 (SCREEN5) として実行する。主に Sprite mode3 のパターンを VDP コマンドで加工するために利用する機能である。全画面モードで利用可能。

MXC: 従来の裏 VRAM に対応したソフトのためのダミーレジスタである。1を立てると、表 VRAM に対して CPU からアクセス出来なくなる。VRAM 読みだし結果は FFh になる。ECOM=0 の場合にのみ有効。

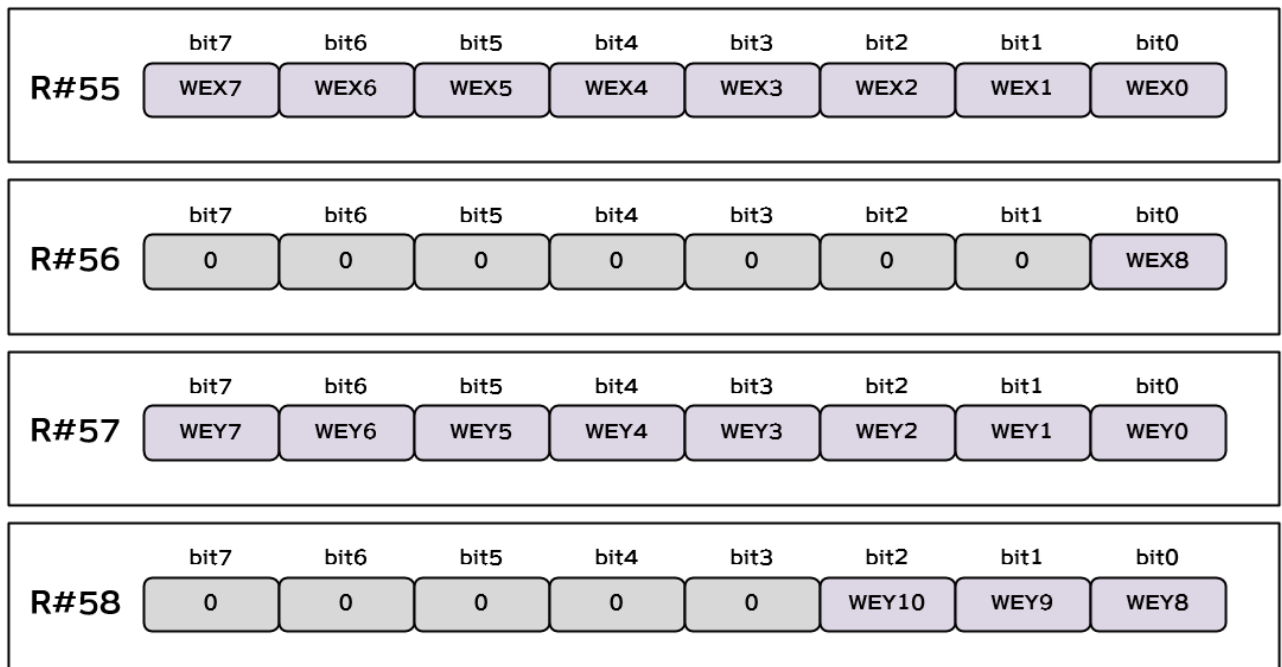
XHR (X Half Rotate): ECOM=1 の場合にのみ有効。1 にすると、LRMM の単位ベクトルの X 成分は2倍にされて加算される。90° 回転したベクトルも X 成分が2倍される。Graphic5, 6 による縦長ドットモードで整合をとるための機能である。

R#46 Command Register**R#47, R#48, R#49, R#50 Rotation unit vector**

LRMM コマンドの回転単位ベクトルを指定する。小数部8bit の符号付き固定小数点数で指定する。具体的な指定内容は、LRMM コマンドの説明を参照。

R#51, R#52, R#53, R#54 Output window start

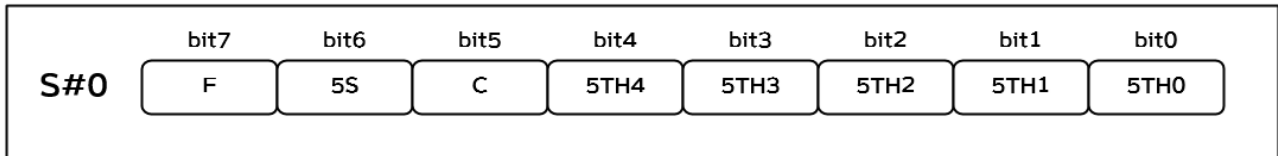
LRMM コマンドの転送先のウィンドウの左上座標指定。このウィンドウに収まる範囲のみ描画される。この座標そのものは、ウィンドウの内側とみなされる。具体的な指定内容は、LRMM コマンドの説明を参照。

R#55, R#56, R#57, R#58 Output window end

LRMM コマンドの転送先のウィンドウの右下座標指定。このウィンドウに収まる範囲のみ描画される。この座標そのものは、ウィンドウの内側とみなされる。具体的な指定内容は、LRMM コマンドの説明を参照。

ステータスレジスタ

S#0 Status register 0



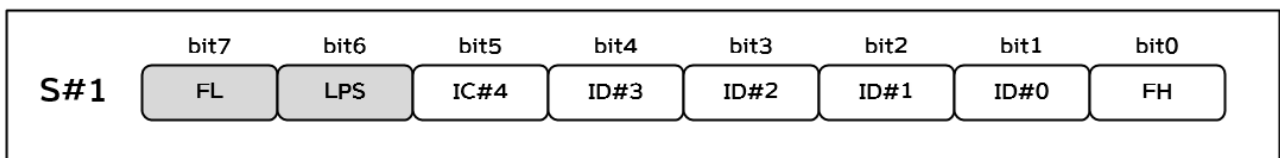
5TH4~0 は、Sprite mode1 では 5番目に並んで消えているスプライト番号。Sprite mode2 では 9番目に並んで消えているスプライト番号。Sprite mode3 では無効な値。

C は、スプライトが衝突したことを示すフラグ。衝突している場合に1になる。

5S は、Sprite mode1 では 5枚以上、Sprite mode2 では 9枚以上、Sprite mode3 では 17枚以上のスプライトが並んでおり、消えている状態のスプライトがあることを示すフラグ。1の場合は並んでいる。

F は、垂直同期割込フラグ。割込が発生している場合に1になる。S#0を読みだすと0にクリアされる。

S#1 Status register 1



FH は、水平帰線割込（ライン割込、走査線割込）が発生したら1になり、発生していなければ0になる。S#1 を読みだすと、0にクリアされる。

ID#4~#0 は、VDP の識別子。

V9938 : 00000

V9958 : 00010

V9968 : 00011

V9978 : 00100

LPS 及び FL は、V9938 では、ライトペン関連のフラグだが、V9958で削除されており、無効。

S#2 Status register 2

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
S#2	TR	VR	HR	BD	1	1	EO	CE

CE は、VDP コマンド実行中フラグ。実行中には 1、停止中には 0 になる。

EO は、even/odd フィールドフラグ。第1フィールドは 0、第2フィールドは 1 になる。

BD は、境界検出フラグ。SRCH により境界を検出した場合には 1、未検出は 0 になる。S#9 を読むと 0 に戻る。詳細は、SRCH コマンドの説明を参照。

HR は、水平ブランキング期間中フラグ（負論理）。水平ブランキングは0 になり、それ以外では1になる。

VR は、垂直ブランキング期間中フラグ（負論理）。垂直ブランキングは 0 になり、それ以外では1になる。

TR は、HMMC, LMMC, LMCM コマンドにおける転送準備完了フラグ。1 は準備完了。0は準備未完了。詳細は、HMMC, LMMC, LMCM コマンドの説明を参照。

S#3, S#4, S#5, S#6 Column/Row register

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
S#3	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0

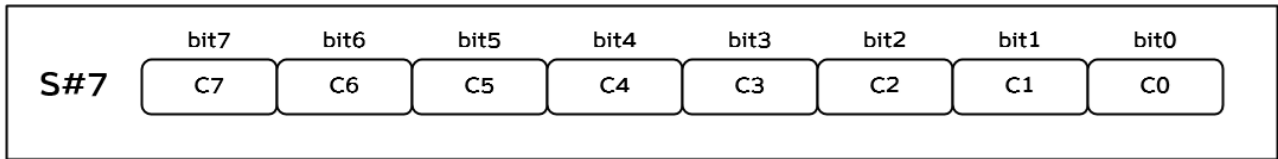
	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
S#4	1	1	1	1	1	1	1	X8

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
S#5	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
S#6	1	1	1	1	1	1	0	Y8

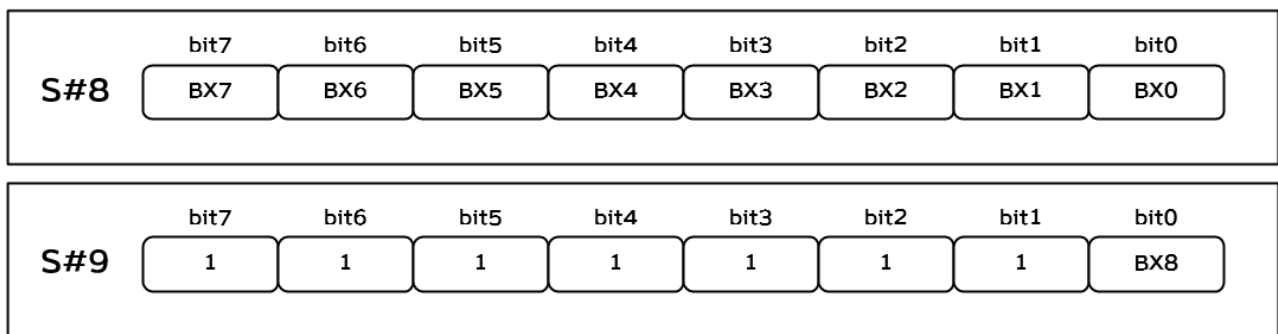
スプライトの衝突座標がセットされる。詳細は、スプライトの説明を参照。

S#7 Color register



POINT コマンド、LMCM コマンドにより読みだされた画素値がセットされる。詳細は、POINT コマンド及び LMCM コマンドの説明を参照。

S#8, S#9 Border X register



SRCH コマンドによって検出された境界の X 座標がセットされる。詳細は、SRCH コマンドの説明を参照。